



PROYECTO FINAL DIEGO OVALLE

Entregable I



25 DE MARZO DE 2026

BASE DE DATOS I

Diego Alejandro Ovalle Pedroza

1. Análisis del Dominio y Levantamiento de Información

El sistema tiene como objetivo automatizar y estandarizar el registro de vehículos en Guatemala, permitiendo la gestión eficiente de los datos contenidos en la tarjeta de circulación y los registros de propiedad. La estructura propuesta garantiza la trazabilidad desde la creación de un usuario hasta la emisión de documentos legales y el control de pagos de impuestos (calcomanía).

Entidades Identificadas

Se han determinado las siguientes entidades principales para el modelo de datos:

- **Usuario:** Gestiona el acceso y los roles dentro de la plataforma.
- **Propietario:** Almacena la información legal del dueño del vehículo, identificado por su NIT o CUI.
- **Vehículo:** Entidad central que registra las características técnicas y físicas de la unidad.
- **Marca y Línea Estilo:** Clasificación comercial para evitar la duplicidad de nombres de fabricantes.
- **Tipo de Uso:** Define si el vehículo es para fines particulares, comerciales o de transporte.
- **Certificado de Propiedad:** Documento que acredita la posesión legal del bien.
- **Tarjeta de Circulación:** Documento oficial que autoriza el tránsito en vías públicas.
- **Calcomanía:** Registro anual del pago de impuesto de circulación y su vigencia.

2. Atributos, Dominios y Llaves

Cada entidad sigue una estructura técnica definida para asegurar la integridad de la información en el motor de base de datos:

Entidad	Atributos y Dominios	Clave Primaria (PK)	Clave Foránea (FK)
Usuario	username (varchar 50), password_hash (varchar 255), rol (varchar 20)	id_usuario	N/A
Propietario	nit_cui (varchar 13), nombres (varchar 100), apellidos (varchar 100), direccion (varchar 200), fecha_nacimiento (date)	nit_cui	id_usuario

Marca	nombre (varchar 50)	id_marca	N/A
Linea_E	nombre (varchar 50)	id_linea	id_marca
Tipo_Us	nombre (varchar 30)	id_tipo_u	N/A

Vehiculo	vin (varchar 17), placa (varchar 7), num_motor (varchar 50), color	id_vehiculo	nit_cui, id_linea, id_tipo_uso
Entidad	Atributos y Dominios	Clave Primaria (PK)	Clave Foránea (FK)

	(varchar 30), cc (smallint), (smallint), asientos (smallint), ejes (smallint), (decimal 5,2)		
--	--	--	--

Certificado	fecha_emision (date), activo (boolean)	id_certificado	id_vehiculo
Tarjeta	numero_tarjeta (varchar 20), fecha_emision (date), estado (char 1)	numero_tarjeta	id_vehiculo, id_certificado

Calcomanía	anio (smallint), fecha_pago (date), estado (varchar 20), monto_pagado (decimal 8,2), fecha_vencimiento (date)	id_calcomania	numero_tarjeta
-------------------	---	---------------	----------------

3. Identificación de Redundancia

El modelo aplica principios de normalización para optimizar el almacenamiento:

- **Normalización de Catálogos:** Se separan las marcas y tipos de uso en tablas independientes para evitar la repetición de cadenas de texto en la tabla de vehículos.
- **Integridad de Documentos:** La tarjeta de circulación referencia al certificado de propiedad, evitando duplicar la información del propietario en cada documento emitido.
- **Histórico de Pagos:** La calcomanía se maneja de forma independiente, permitiendo múltiples registros anuales sin alterar los datos técnicos del vehículo.

4. Implementación en Motor PostgreSQL

A continuación, se detalla el código SQL para la creación de la estructura de base de datos:

SQL

```
CREATE TABLE Usuario (  id_usuario SERIAL
PRIMARY KEY,  username VARCHAR(50) NOT
NULL UNIQUE,  password_hash
VARCHAR(255) NOT NULL,  rol VARCHAR(20)
NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Propietario (  nit_cui
VARCHAR(13) PRIMARY KEY,
nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
direccion VARCHAR(200) NOT NULL,
fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
id_usuario INT UNIQUE NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

```
CREATE TABLE Marca (
id_marca SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE Linea_Estilo (
id_linea SERIAL PRIMARY KEY,
id_marca INT NOT NULL,  nombre
VARCHAR(50) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES Marca(id_marca)
);
```

```
CREATE TABLE Tipo_Uso (
id_tipo_uso SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE Vehiculo (  id_vehiculo
SERIAL PRIMARY KEY,  vin
VARCHAR(17) NOT NULL UNIQUE,
placa VARCHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
num_motor VARCHAR(50) NOT NULL,
color VARCHAR(30) NOT NULL,  cc
SMALLINT NOT NULL,  cilindros
```

```

SMALLINT NOT NULL,    asientos
SMALLINT NOT NULL,    ejes SMALLINT
NOT NULL,    toneladas DECIMAL(5,2)
NOT NULL,
    id_linea INT NOT NULL,
id_tipo_uso INT NOT NULL,
id_usuario_registra INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_linea) REFERENCES Linea_Estilo(id_linea),
    FOREIGN KEY (id_tipo_uso) REFERENCES Tipo_Uso(id_tipo_uso),
    FOREIGN KEY (id_usuario_registra) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

```

```

CREATE TABLE Certificado_Propiedad (
id_certificado SERIAL PRIMARY KEY,
id_vehiculo INT NOT NULL,    id_usuario_posee
INT NOT NULL,    fecha_emision DATE NOT
NULL,    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT
TRUE,
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo),    FOREIGN
KEY (id_usuario_posee) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

```

```

CREATE TABLE Tarjeta_Circulacion (
numero_tarjeta VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_vehiculo INT NOT NULL,
id_certificado INT NOT NULL,
fecha_emision DATE NOT NULL,
estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo),
    FOREIGN KEY (id_certificado) REFERENCES Certificado_Propiedad(id_certificado)
);

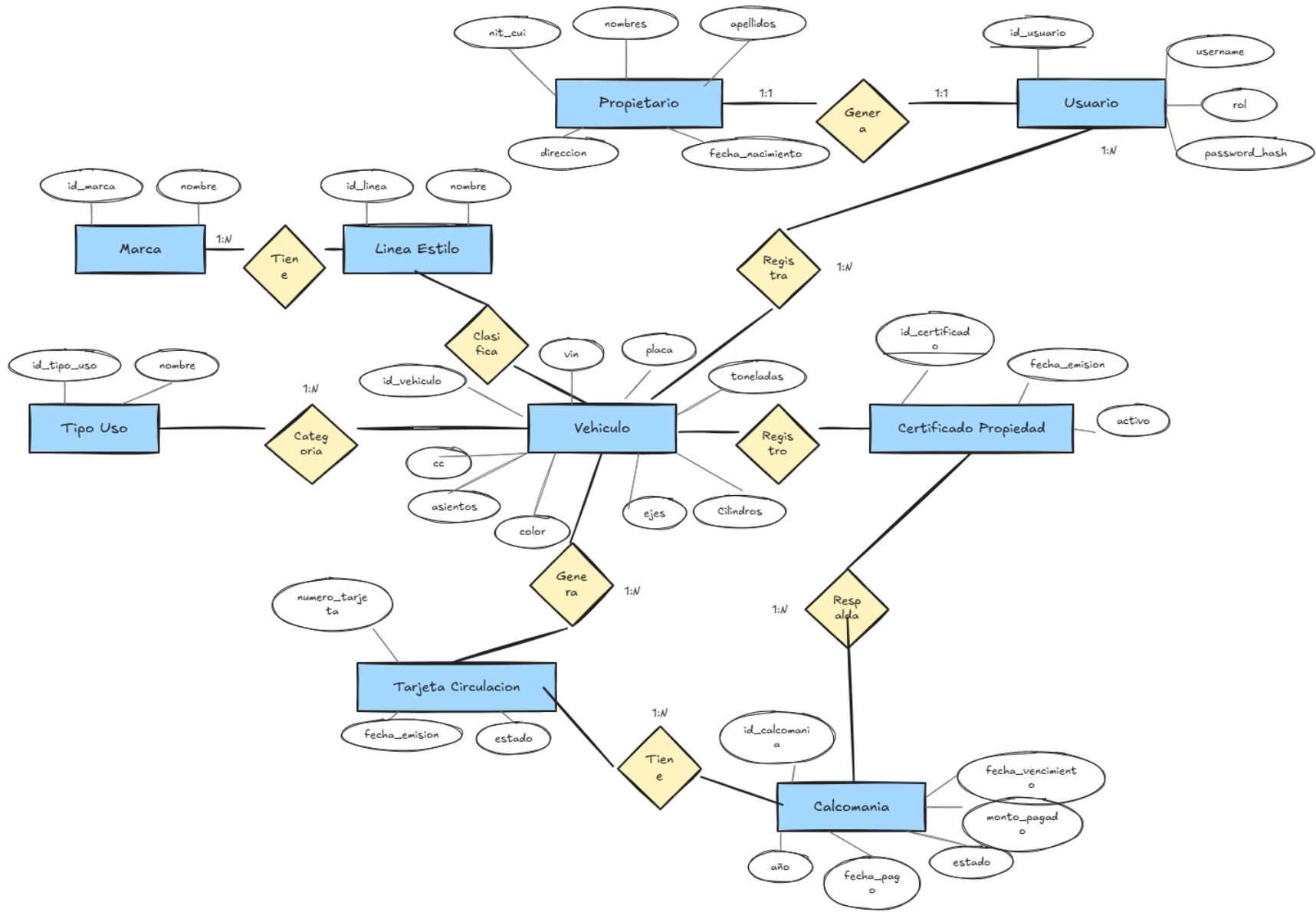
```

```

CREATE TABLE Calcomania (
id_calcomania SERIAL PRIMARY KEY,
numero_tarjeta VARCHAR(20) NOT NULL,
anio SMALLINT NOT NULL,    fecha_pago
DATE,    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
monto_pagado DECIMAL(8,2),
fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (numero_tarjeta) REFERENCES Tarjeta_Circulacion(numero_tarjeta)
);

```

Diagrama Entidad-Relacion – Control Vehicular GT



Modelo Relacional — Control Vehicular GT

